

Objedinjeni proračuni — BS Hamzići (Čitluk)

Verzija: Rev 2, 11.09.2026. (FN niz na jugozapadu, 4 nosača 1 × 3, zidovi po stranama svijeta) **Status:** radni proračun Naručioca uz zajedničku tendersku dokumentaciju za lokacije Sjednica i Hamzići. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

Lokacija: $\phi = 43,2880^\circ \text{ N}$, $\lambda = 17,6248^\circ \text{ E}$, **493 m n.v.** (PVGIS DEM; projekat 500 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići, zakup $12,00 \times 12,50 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$. Postojeći kontejner K2 3005 × 2300 mm na AB ploči 5,40 × 5,40 m, u sredini između nogu rešetkastog stuba $h = 32 \text{ m}$ (platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera). Ovjereni projekat: GP-BS-10472-291 (2017), verzija A; geometrija u `cad/site_geometry.json`.

Sistem je isti kao na Sjednici (odluka Naručioca 11.09.2026.): 12 × iPV585-M2A na 4 nosača × 3 modula (položeno) pri 45° , azimut 225° (JZ), FG Wilson P18-6 u kontejneru, baterije 6 × 150 Ah (48,6 kWh), ICC360-HA1-C1, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Ovdje su proračunate samo vrijednosti koje zavise od lokacije; ostale su u proračunu za Sjednicu i vrijede i ovdje.

Orijentacija. Prema Google Maps (Naručilac 11.09.2026.) kompleks je zakrenut 45° : vrata kontejnera i kapija ograde gledaju na **sjeverozapad (SZ)**, klima-uređaj Stulz je u sredini **jugoistočnog (JI) zida**. Zidovi i strane se zato navode po stranama svijeta: SZ (vrata), SI, JI (Stulz), JZ (FN niz). Crteži H-01 ... H-05 su pravougaoni na kompleks, sa strelicom sjevera zakrenutom 45° . Ovjereni crtež iz 2017. prikazuje vrata na suprotnoj strani — zakrenut je $\approx 180^\circ$ prema terenu.

A. Ambijentalni uslovi

A.1 Gustoća zraka

$$p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}, \rho = p / (287,05 \cdot T):$$

Stanje	p	ρ
0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)	101,3 kPa	1,184 kg/m³
493 m, +25 °C	95,5 kPa	1,116 kg/m³
493 m, −5 °C	95,5 kPa	1,241 kg/m ³
493 m, +40 °C	95,5 kPa	1,063 kg/m ³

A.2 Derating agregata na 493 m

ISO 3046-1 / ISO 8528-1: −1 % na svakih 100 m iznad 100 m (−3,9 %) i $\approx -3 \%$ za ambijent +40 °C. Ukupni faktor **0,931**:

	tehnički list (25 °C, 100 m)	na lokaciji (493 m, 40 °C)
Standby	18 kVA / 14,4 kW	16,8 kVA / 13,4 kW
Prime	16,5 kVA / 13,2 kW	15,4 kVA / 12,3 kW

Protok zraka hladnjaka: $1980 \times 1,184/1,063 \approx 2206 \text{ m}^3/\text{h}$ (C.1). Ljetni prosjek jula i avgusta je $24,7^\circ \text{ C}$, pa je +40 °C mjerodavan projektni ambijent.

A.3 Snijeg i led

Ovjereni projekat kontejnera računa sa **S = 2,10 kN/m²** na tlu. Pri nagibu 45° je $\mu_1 = 0,4$ (EN 1991-1-3 §5.3.2), pa na ravni panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 2,10 \approx 0,84 \text{ kN/m}^2$$

Mjerodavan je vjetar (1,20 kN/m², B.1). Snijeg djeluje naniže i umanjuje mjerodavni uzgon. Na 493 m u hercegovačkom pojasu snijeg je rijedak i kratkotrajan.

Led: ovjereni projekat stuba računa sa naslagom **20 mm, gustine 500 kg/m³** — zahtjev za akreciju na profile i spojeve nosača. Provjera prema BAS EN 1991-1-3 sa NA ostaje obavezna u ovjerenom proračunu ponuđača.

A.4 Beton i smrzavanje

Zadržano je **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura B500B, zaštitni sloj 50 mm, dubina 900 mm — ista specifikacija kao na Sjednici, radi jednog opisa za obje lokacije u LOT-u 1. Na 493 m bi XF1 bio dovoljan.

Tlo: prema ovjerenom projektu odop = **150 kN/m²**, bez podzemne vode; krš, stijena blizu površine (fotografije).

A.5 Geometrija Sunca

Visina Sunca u podne = $90 - \phi + \delta$, $\phi = 43,288^\circ$:

Datum	δ	Visina u podne	Nagib za normalnu upadnost
21.12.	$-23,44^\circ$	23,3°	66,7°
21.03. / 21.09.	0°	46,7°	43,3°
21.06.	$+23,44^\circ$	70,2°	19,8°

Polje gleda na **jugozapad (azimut 225°)**. Pri 45° upadni ugao direktnog zračenja u podne 21. decembra je 42,4° ($\cos 0,739$); zimsko Sunce je okomito na ravan polja oko 14:30 po sunčevom vremenu. Strmiji nagib pomaže decembru, ali agregat godišnje radi više: pri 60° 492 kWh u decembru prema 475 kWh pri 45°, ali **293 h/god rada agregata prema 273 h** (A.6). **Usvojeni nagib: 45°** (odluka 11.09.2026.); 60° ostaje samo kao poređenje.

Horizont: PVGIS DEM $\leq 2,7^\circ$, samo na sjeveru. **Stablo** JJI–JI od stuba ($\approx 7\text{–}9$ m, 15–20 m, procjena iz fotografija, izvan zakupa) se sa sredine FN niza u JZ pojasu vidi na azimutu $\approx 123\text{–}141^\circ$, do 13–26° visine — za ravan okrenutu na jugozapad bočno i iza nje. Stablo ostaje (odluka 11.09.2026.); uticaj je u A.6.

A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlib + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Isti alat i ista metoda kao na Sjednici (tamo A.6): satni bilans na -48 V DC sabirnici za 19 godina bez prekida. Ulazi i pretpostavke: pvsim/sites/hamzici.json; rezultati: review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike; pvsim commit e42bbaa). Razlike u ulazima prema Sjednici: zaprljanje 1–3 % mjesečno (suši i prašnjaviji ljetni period), snijeg zanemariv (≤ 1 % u januaru i februaru), više hlađenja ormara ljeti. Potrošnja **1180 W / 1330 W je privremena**, preuzeta sa Sjednice do dostavljanja izmjerene potrošnje ove bazne stanice. Baterija je ista kao na Sjednici: **6 × 150 Ah = 48,6 kWh** (Odluka, Aneks 2). Pomoćna potrošnja je 45 W, sa trajnim potrošačima na -48 V (D.9).

Provjera prema PVGIS-u. Isti model modula sa PVGIS-ovim gubitkom 14 % daje 8 996 kWh/god prema 9 047 kWh/god iz PVGIS PVcalc ($-0,6$ %) za ravan 45° / 225°; nijedan mjesec ne odstupa više od 2,3 %; satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom $r = 1,0000$.

Gubici FN lanca (prosjeck godine, 45°, azimut 225°).

Stavka	kWh/god	Gubitak
Ozračenje u ravni × kWp (STC)	11 782	
Refleksija (IAM)	11 424	–3,03 %
Temperatura i slabo svjetlo	10 461	–8,43 %

Stavka	kWh/god	Gubitak
Zaprljanje	10 248	–2,04 %
Snijeg	10 234	–0,14 %
Neusklađenost + LID	10 152	–0,80 %
DC kablovi	10 105	–0,46 %
Optimizatori	10 004	–1,00 %
iSSU S4875G2 → DC sabitnica	9 585	–4,19 %

Na sabirnicu stiže **9 585 kWh/god** (1 365 kWh/kWp, 81,4 % od STC). Temperaturni gubitak (8,4 %) je veći nego na Sjednici — lokacija je niža i toplija, a polje na jugozapadu hvata popodnevno Sunce.

Mjesečni bilans (prosjeak 2005–2023).

Mjesec	FN na sabirnici, kWh	Potrošnja, kWh	Agregat (DC), kWh	Agregat, h	Gorivo, l
jan	520	911	427	46,8	155
feb	556	829	332	36,4	120
mar	798	910	232	25,5	84
apr	889	883	138	15,1	50
maj	971	918	100	11,0	36
jun	1 022	905	46	5,1	17
jul	1 125	952	15	1,6	5
aug	1 075	951	27	2,9	10
sep	895	896	90	9,9	33
okt	761	915	203	22,3	74
nov	498	882	414	45,4	150
dec	475	911	470	51,5	170
godina	9 585	10 864	2 494	273	903

Ključni pokazatelji (nagib 45°, azimut 225°, bez stabla).

Pokazatelj	Vrijednost
Solarni udio u potrošnji	77,0 %
Rad agregata	273 h/god prosjek · P90 319 h · najgora godina 346 h (2010)
Startova agregata	97/god prosjek, najviše 121
Gorivo	903 l/god prosjek · P90 1 054 l · najviše 1 144 l
Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)	2,3 puta godišnje, najkraći razmak 57 dana
Najduže razdoblje bez rada agregata	104 dana
Ekvivalentnih ciklusa baterije	141/god
Rad ispod 30 % opterećenja	0 h
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina

Orijentacija: jug ili jugozapad. Naručilac je 11.09.2026. odlučio da FN niz gleda na **jugozapad**: niz je paralelan sa JZ granicom zakupa, JI strana otpada (stablo, put na sjeveroistoku), a ormari ICC360 i MTS stoje u sjeni niza (C.6). Cijena te odluke je izračunata istim modelom:

Slučaj	FN, kWh/god	Decembar, kWh	DEA h/god — prosjeak / P90 / najgora	Gorivo, l/god
45°, jug (180°)	10 448	601	226 / 271 / 307	746
45°, jugozapad (225°) — usvojeno	9 585	475	273 / 319 / 346	903
60°, jugozapad (225°) — poređenje	8 972	492	293 / 347 / 364	969

Jugozapad daje 8,3 % manje energije godišnje i 21 % manje u decembru, a agregat radi **≈+47 h i troši ≈+157 l godišnje** više nego pri jugu. Jugozapad ni u jednom mjesecu nije bolji od juga (jun i jul su izjednačeni); razlika je u novembru–februaru, kada agregat radi. **Albedo:** PVGIS računa sa refleksijom tla $p = 0,20$; sa $p = 0,35$ jugozapad daje +1,7 % energije i –6 h/god (267 h), ali refleksija tla ne zavisi od azimuta, pa jug dobija isto i razlika ostaje.

Stablo. Zasjenjenje prema tri procjene položaja i visine (povoljna / srednja / nepovoljna), uz propuštanje pola direktnog zračenja kroz golu krošnju zimi: decembar –0,1 / –0,3 / –2,4 %, rad agregata 275 / 277 / 283 h/god (+1...+10 h), gorivo 907 / 914 / 936 l/god (review/pvsim/photo/zasjenjenje.json).

Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke (45°, azimut 225°).

Slučaj	DEA h/god prosjeak	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %, punjenje 0,5 C	273	319	346	903	97
SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C	302	348	372	996	66
Stop SoC 100 %	314	359	391	1 034	61
Stop SoC 40 %	263	314	331	870	162
Punjenje 0,15 C	304	356	383	932	96
Start pri DOD 70 %	280	330	346	926	146
Baterija 28,8 kWh (6 × 100 Ah, stara ponuda Huawei)	318	373	378	1 051	185
Potrošnja 1180 W stalno	246	294	318	811	88
Potrošnja 1330 W stalno	338	389	406	1 115	118

Trajni potrošači na –48 V (D.9, 25 W) dodaju ≈15 h rada agregata i ≈50 l goriva godišnje (pvsim, azimut 225°).

Zaključak. Uz baterije od 48,6 kWh, trajne potrošače na –48 V i polje na jugozapadu, prosječan rad agregata je **≈270 h/god — iznad 250 h/god iz RFI** i u prosječnoj godini, ne samo u lošijim (u 9 od 10 godina do ≈320 h, najviše ≈350 h). To je cijena odluke Naručioca o orijentaciji na jugozapad (11.09.2026.), navedena otvoreno. Spremnik od 500 l ne traje godinu dana (≈900 l/god). TD navodi simulirane vrijednosti — **≈270 h/god i ≈900 l/god** (raspon 270~320 h/god), dopuna dva do tri puta godišnje — uz obavezno parametriranje SMU iz Priloga I §4.6.

B. Konstrukcija — nosači FN panela

B.1 Proračunski pritisak vjetra

Ovjereni projekat (2017) računa prema JUS U.C7.110–113 sa osnovnom brzinom vjetra **vm,50,10 = 25 m/s**: srednji pritisak $q_{m,T,10} = 0,29 \text{ kN/m}^2$, a pritisak na udar $q_{g,T,z} = 0,41 \text{ kN/m}^2$ na 1,5 m i $0,56 \text{ kN/m}^2$ na 4,5 m ($G_z = 1,86$).

Uz $v_{b,0} = 25 \text{ m/s}$, BAS EN 1991-1-4 na visini gornje ivice polja ($z = 2,93 \text{ m}$):

Kategorija terena	ce(z)	qp
II (nisko rastinje)	1,63	0,64 kN/m ²
I (otvoren teren)	2,08	0,81 kN/m ²
0 (izložen vrh)	2,33	0,91 kN/m ²

($q_b = \frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 25^2 = 0,39 \text{ kN/m}^2$; design . json nosi 0,69–0,96 kN/m², izvedeno za ranije polje sa gornjom ivicom na 3,74 m — ta vrijednost je gornja granica.)

Usvojeno: $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$, isto kao na Sjednici. Izvedena vrijednost je niža, ali jedna konstrukcija nosača i jedan temelj za obje lokacije pojednostavljuju LOT 1, a rezerva pokriva nepoznatu orografiju i buru u širem području Mostara. **Ponuđač dokazuje nosivost ovjerenim proračunom za lokaciju.**

B.2 Kataloški nosači

Kataloški nosač tipa A je pri 45° deklarisan na $0,52 \text{ kN/m}^2$ — ispod i najniže izvedene vrijednosti ($0,64 \text{ kN/m}^2$). Nosač je i ovdje **CUSTOM IZRADA**.

B.3 Geometrija polja

Kao Sjednica (odluka Naručioca 11.09.2026.): **4 odvojena nosača × 3 modula** (1 kolona × 3 reda, položeno — duža stranica modula vodoravno), polje $2278 \times 3442 \text{ mm} = 7,84 \text{ m}^2$ po nosaču, horizontalna projekcija pri 45° **2434 mm**, ukupno 12 modula = 7,02 kWp; 2 stringa × 6 modula, svaki string na dva nosača. Odvojene male ploče umjesto jednog velikog „jedra” su izbor Naručioca zbog vjetra na obje lokacije; ranije polje 2×2 portret (dubina 3,24 m) ne staje u JZ pojas od 3,30 m (B.4).

B.4 Položaj polja

Kota temeljnih traka	vrh trake u nivou gornje ivice ploče ($\pm 0,00$), 0,20 m iznad terena — nosači i kontejner stoje na istom nivou (Naručilac 05.10.2026.)
Donja / gornja ivica	+0,50 m / +2,93 m od ploče, odnosno +0,70 / +3,13 m od terena
Kota ograde	+1,80 m od ploče (ovjereni 04_Ograda . dwg); teren oko ploče je na −0,20 m , pa je ograda 2,00 m iznad terena
Nadvišenje ograde	1,13 m (2,93 – 1,80)
Raspoloživi pojas JZ od ploče	3300 mm × 12 500 mm (zakup $12,00 \times 12,50 \text{ m}$, ploča 5,40 m u sredini)
Dubina polja / dužina trake	2434 / 2600 mm → trake 350 mm od granice zakupa i od ploče
Dužina niza (4 nosača, razmak 0,40 m)	$4 \times 2278 + 3 \times 400 =$ 10 312 mm od raspoloživih 12,50 m, centrirano na ploču

Niz je u JZ pojasu, izvan ograde; visoka ivica polja je 0,38 m od JZ ograde i 1,98 m od JZ zida kontejnera. Kapija i vrata su na SZ, pa prolaz kroz polje nije potreban. Jl strana otpada zbog stabla, a put je na sjeveroistoku (Naručilac 11.09.2026.). Tačan položaj utvrđuje Ponuđač geodetskim snimanjem.

B.5 Dejstva vjetra po nosaču

Ista geometrija i isti usvojeni qp kao na Sjednici, pa i ista dejstva (metoda 07-proracuni Sjednice, B.5; pvsim/stands.py, raspored 4x3L):

$$\begin{aligned}F &= c_f \cdot q_p \cdot A = 1,5 \cdot 1,20 \cdot 7,84 &= 14,1 \text{ kN} \\F_h &= F \cdot \sin 45^\circ = 10,0 \text{ kN} &F_v &= 10,0 \text{ kN} \\G &= 3 \cdot 32 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ (samo moduli)} &= 0,94 \text{ kN} \\ULS \text{ uzgon} &= 1,5 \cdot 10,0 - 0,9 \cdot 0,94 &= 14,1 \text{ kN} \\M &= 1,5 \cdot F_h \cdot (0,50 + 1,721 \cdot \sin 45^\circ) &= 25,7 \text{ kNm} \\\text{spreg po traci} &= 25,7 / 1,60 &= 16,1 \text{ kN}\end{aligned}$$

Moment prevrtanja **25,7 kNm** po nosaču (raniji nosač 3 × 4 portret: 42,6 kNm, -40 %); pri izvedenom qp 0,96 kN/m² bio bi 20,6 kNm. **Masa rama se ne zadaje** — kao povoljno dejstvo se u dokazu na podizanje zanemaruje, pa u G ulaze samo moduli; stvarnu masu utvrđuje izrađivač ovjerenim proračunom.

B.6 Temelji

Kao Sjednica: **8 traka** (2 po nosaču) **500 × 2600 mm**, **jedinstvene širine po cijeloj dubini** (bez proširenja u dnu — rov u stijeni se siječe jednom širinom), **puna dubina 900 mm**, **1,170 m³ po traci → 9,36 m³ C30/37**. Potrebno je 0,74 m³ po traci: vlastita težina trake 28,1 kN > potrebnih 17,9 kN (spreg 16,1 kN / 0,9), odnosno 0,9 × 28,1 = 25,3 kN > 16,1 kN. Vrh trake je u nivou ploče, 0,20 m iznad terena (B.4). Količine: podložni beton 0,52 m³, iskop 9,88 m³, **zatrpavanja nema** (beton i podložni beton ispunjavaju rov u cijelosti), odvoz 9,88 m³, obrada gornjih površina 10,4 m² (LOT 1, sekcija 2). Oba postojeća prstena uzemljivača presijecaju svih 8 traka (D.6).

B.7 Pod kontejnera i unos opreme

Nosivost poda (g+p)	10,00 kN/m² — ovjereni projekat, AG dio §4.4.2 (sekundarni HOP U 100 × 50 × 3 na 0,51 m, primarni nosači 15,00 kN/m')
Agregat mokro	372 kg / 0,96 m ² = 3,80 kN/m²
Pun spremnik 500 l	590 kg / 0,63 m ² = 9,2 kN/m²

Koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača: **čelični roštilj za raznošenje opterećenja je OBAVEZAN**, kao na Sjednici.

Unos: skid širine 620 mm kroz vrata **1,00 × 2,15 m** na SZ zidu (kapija ograde 1,30 m) — nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid. Najprije se unosi agregat, zatim spremnik.

C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat, spremnik i sekundarna zaštita su isti kao na Sjednici (tamo C.2, C.6). Razlike su u rasporedu otvora i izduvu.

C.1 Zrak za hlađenje

Protok hladnjaka (tehnički list)	1980 m ³ /h
Korigovano na gustoću lokacije (493 m, 40 °C)	2206 m³/h
Zrak za sagorijevanje	90 m ³ /h
Ukupno kroz usis	2296 m³/h
Maks. vanjski otpor	125 Pa

Izlaz toplog zraka ide kroz **postojeće otvore klima-uređaja Stulz** u sredini Jl zida (odluka Naručioca 11.09.2026.). Projekat klimatizacije iz 2017. predviđa dva otvora 30/70 cm; ugrađeni WDE80 je veći uređaj, pa se stvarni otvori mjere pri obilasku. Uz 50 % slobodne površine žaluzina:

	Bruto	Slobodno	Brzina	Δp
Oba otvora Stulz 300 × 700 zajedno	0,42 m ²	0,210 m ²	3,0 m/s	≈12 Pa
Izlaz 600 × 600 (spojeni/prošireni otvori)	0,36 m ²	0,180 m ²	3,5 m/s	≈17 Pa
Usisna žaluzina 500 × 700, SI zid	0,35 m ²	0,175 m ²	3,6 m/s	≈18 Pa
Hauba vani, rešetka na vrhu 700 × 600	0,42 m ²	0,210 m ²	3,0 m/s	≈12 Pa

Izlazna površina mora biti **≥0,36 m² bruto**: jedan otvor 300 × 700 sam (0,21 m²) dao bi ≈6 m/s kroz žaluzinu. Plenum od hladnjaka do otvora ≈1,5 m² razvijene površine. Vani je **hauba 700 × 600** zatvorenih bočnih strana i dna, sa rešetkom na vrhu (+1,30 m): topli zrak ide naviše kroz otvorenu rešetku platforme P I, a ne u JI pojas uz kontejner; FN niz i ormari su na JZ strani. Od nogu stuba hauba je 1,25 m. Ukupni otpor sa haubom ≤60 Pa — **unutar budžeta od 125 Pa**.

C.2 Toplota u prostoriju

Kao Sjednica: **5,8 kW** zračene toplote, odnosi je struja zraka hladnjaka.

C.3 Dopunska ventilacija

Aksijalni **izvlačni** ventilator **1200 m³/h, Ø315 mm, 48 V DC (EC)**, napajan sa DC razvoda (D.9, izvod D4), na **JI** zidu gore, sjeveroistočno od haube. Radi po termostatu dok agregat ne radi (i za hlađenje nakon zaustavljanja); kontroler DEA ga isključuje dok agregat radi, jer tada prostor ventilira struja zraka hladnjaka. Kao izlazni otvor ne ulazi u uslov razmaka ≥3 m od izduva (C.4).

C.4 Izduvni sistem

Protok / temperatura	192 m ³ /h pri 413 °C
Prečnik	NO 50 , brzina 27,2 m/s (< 30 m/s)
Trasa	elastični umetak → uspon na ≈+2,30 m → preko JZ prolaza do JI zida , prigušivač u JZ prolazu; izlaz kroz JI zid jugozapadno od haube; završetak ≥0,40 m od zida (H-04: 3,25 m do sredine usisne žaluzine)
Protutlak	≈1,6 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa
Izolacija i opšav	4 m × 0,52 m ² /m + prigušivač ≈ 2,5 m²

Završetak ne može biti iznad krova: platforma stuba na +3,0 m je iznad krova kontejnera (+2,89 m). Izduv izlazi horizontalno kroz JI zid, usmjeren na JI — dalje od FN niza i ormara (JZ), usisa (SI) i ulaznih vrata (SZ) — sa hvatačem iskri i kapom protiv padavina, ≥3 m od usisa zraka i odušne cijevi spremnika. Najbliža noga stuba je ≈0,7 m od cijevi: izduv se ne smije usmjeriti na noge stuba ni na kablove.

C.5 Gorivo

Prime potrošnja P18-6 (2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 %); pri ograničenju 9,5 kW ≈3,3 l/h.

Očekivani godišnji rad (A.6)	≈ 270 h/god ; u 9 od 10 godina do ≈320 h, najviše ≈350 h
Očekivana godišnja potrošnja (A.6)	≈ 900 l/god ; najviše ≈1 140 l
Spremnik 500 l, dopuna pri 20 %	≈400 l, ≈120 h rada — dva do tri puta godišnje (2,3)
Prvo punjenje	250 l

C.6 Raspored otvora i opreme

Ukrsno strujanje **SI → JI**, hauba naviše:

Element	Zid / položaj	Napomena
Usis 500 × 700	SI	donja ivica +0,30 m, uz alternator (SZ kraj agregata), jugoistočno od korita spremnika
Plenum + izlaz ≥0,36 m ²	JI , u sredini	kroz postojeće otvore Stulz; višak otvora zatvoriti panelom 60 mm; vani hauba 700 × 600, rešetka na vrhu +1,30 m
Izdub NO 50	JI , iz JZ prolaza	horizontalno na ≈+2,30 m, jugozapadno od haube, ispod platforme stuba; prigušivač u JZ prolazu; završetak ≥0,40 m od zida
Ventilator Ø315, izvlačni Agregat	JI , gore u sredini, os SZ–JI	sjeveroistočno od haube; izlazni otvor (C.3) hladnjak na JI; prolazi JZ i SI po 0,78 m, na SZ kraju 0,97 m do GRO
Spremnik 500 l	ugao SZ × SI (prema sjeveru)	korito uz SI i SZ zid, iza okvira agregata; od vrata do korita 0,945 m slobodno
Oduška spremnika	kroz SZ zid sjeveroistočno od vrata; stojeća cijev uz SZ ogradu, sjeveroistočno od kapije i izvan krila vrata; završetak +2,80 m	H-04: 4,7 m od završetka izduva, 3,2 m od usisa, 3,7 m od ICC360; principijelno — konačno prema elaboratu zaštite od požara
GRO	SZ , jugozapadno od vrata	raspoloživi zid 0,595 m → širina GRO ≤0,50 m
DC razvod –48 V	SZ , sjeveroistočno od vrata, iznad spremnika	≈300 × 200 × 150 mm (D.9)
Ulazna vrata	SZ	1,00 × 2,15 m
Huawei ICC360-HA1-C1 i MTS	vani na ploči, JZ strana	između dvije JZ noge stuba, iza FN niza i u njegovoj sjeni (Naručilac 11.09.2026.); vrata prema kontejneru, ispred njih 0,85 m slobodno; napajanje (F1) i –48 V kroz JZ zid; MTS principijelno — tip i mjere dostavlja Naručilac

Na crtežu H-04 razmak od završetka izduva do sredine usisne žaluzine je **3,25 m** (≥3 m); izvlačni ventilator je izlazni otvor i ne ulazi u taj uslov. Hladnjak agregata je uz JI zid, na mjestu otvora Stulz. Spremnik u sjevernom uglu ostavlja obje bočne strane agregata od 0,78 m slobodnim. Kratka DC trasa ide od FN niza do PVDB uz ICC360 (H-02). Mjere otvora Stulz se uzimaju pri obilasku, pa je raspored u kontejneru na crtežu H-04 principijelan — Ponuđač ga potvrđuje na licu mjesta.

C.7 Demontaža klima-uređaja Stulz

Postojeći kompaktni zidni klima-uređaj **Stulz WDE80** (8 kW, rashladni medij R407C, radni opseg –20 do +50 °C; natpisna pločica nije čitljiva na fotografijama) na JI zidu se odspaja (230 V AC, 48 V DC, signalizacija) i demontira **bez otvaranja rashladnog kruga**, pakuje i prevozi u skladište **BH Telecom d.d., Alipašino Polje, Sarajevo**, uz zapisnik o primopredaji (tip, serijski broj, stanje). Otvori ostaju za izlaz zraka agregata.

D. Elektro dio

D.1 String FN panela

Isto kao Sjednica: 2 stringa × 6 × iPV585-M2A (nosači PV-1 + PV-2 i PV-3 + PV-4), Voc 309,3 V, Imp 13,67 A, PVDB500-15-2B, 2 × iSSU S4875G2.

D.2 DC kabl

Niz je u JZ pojasu, a PVDB uz ormar ICC360 na JZ strani ploče; trasa je kratka, ≈12 m u jednom smjeru prema H-02 (tačnu dužinu potvrđuje Izvođač). Provjera za 20 m ostaje na strani sigurnosti:

$$\Delta U = 2 \cdot 20 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,59 \text{ V} = 0,62 \% \text{ od } 257 \text{ V} \quad \text{ZADOVOLJAVA (<1 \%)}$$

D.3 Potrošnja

1180 W nazivno / 1330 W maksimalno — **privremeno**, do izmjerene potrošnje; uz to 45 W pomoćne potrošnje na -48 V, sa trajnim potrošačima (D.9).

D.4 Struja kvara agregata

Isto kao Sjednica: $I_n = 26,0 \text{ A}$, traženo $3 \times I_n \approx 78 \text{ A}$ trajno $\geq 10 \text{ s}$ — **PMG ili AREP/AUX pobuda obavezna**; zaštita od indirektnog dodira preko RCD.

D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača

Derativana prime snaga je 12,3 kW, neograničeni ispravljački sistem vuče ≈12,5 kW. **Ograničenje 9,5 kW** ostaje; ovdje je to 77 % derativane prime snage (na Sjednici 82 %), dakle sa većom rezervom, a agregat ostaje iznad 30 % opterećenja.

D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

Postojeći uzemljivač	Fe/Zn 25 × 4 mm: prsten u temeljima stopa stuba i prsten na dubini 0,8 m (ovjereni 3.6.9 Plan uzemljivača)
Vodič do nosača	Cu 50 mm ² , bimetalni spojevi Cu/Fe-Zn
Ciljani otpor	≤10 Ω
Ukrštanja sa temeljnim trakama	oba postojeća prstena (kvadrati 7,50 m i 10,00 m oko ploče, 1,05 m i 2,30 m od ivice ploče, dubina 0,8 m) presijecaju svih 8 temeljnih traka u JZ pojasu (dubina 0,9 m): lociranje, otkopavanje i premještanje ispod ili oko trake ili premoštavanje, bez trajnog prekida prstena; otpor se mjeri prije i poslije radova — posebna stavka LOT 1
FN polje i stub	rešetkasti stub $h = 32 \text{ m}$; metoda kotrljajuće sfere, LPL I ($r = 20 \text{ m}$): na visini gornje ivice (2,93 m) zaštićeni radijus je ≈9,6 m, a polje je ≈1–5 m od najbliže noge stuba → unutar zone zaštite, dodatne hvataljke nisu potrebne

D.7 Prenaponska zaštita

Kao Sjednica: AC porijeklo **TIP 1 + 2** (Iimp ≥12,5 kA), DC tip 2 po stringu, signalni vodovi prema **EN 61643-21** (stub sa LPS).

D.8 Novi GRO

Kontejner je prazan — nema GRO ni postojećih krugova. Novi GRO (TN-S, jedini spoj N i PE u GRO): dovod agregata 18 kVA preko sklopke 1-0-2, glavni RCD 63 A/300 mA tip S, SPD tip 1 + 2, odvodi — pod naponom samo dok agregat radi: AC ulaz Huawei ICC360-HA1-C1 (ispravljači, ograničenje 9,5 kW; izvod F1 kroz JZ zid), rasvjeta i utičnice u kontejneru (RCBO 16 A/30 mA), pomoćni potrošači agregata, blokada ventilacije pri gašenju. **Nema kruga za klima-uređaj** (demonтира se). GRO je na SZ zidu, jugozapadno od vrata; raspoloživi zid je 0,595 m, pa je **širina GRO ≤0,50 m** (npr. 500 × 250 × 800 mm).

D.9 Trajni potrošači na –48 V DC

Agregat je jedini izvor izmjeničnog napona i $\approx 97\%$ godine ne radi. Potrošači koji moraju raditi stalno napajaju se zato sa –48 V DC iz ormara ICC360, preko novog DC razvoda na SZ zidu, sjeveroistočno od vrata (odluka Naručioca 11.09.2026, obje lokacije):

Potrošač	Napajanje	Prosječno
Svjetiljka za obilježavanje stuba, LED	48 V DC, foto-senzor (≈ 12 h noću)	≈ 8 W
Vatrodajavna centrala	DC/DC	≈ 4 W
Punjač akumulatora za start agregata	DC/DC	≈ 3 W
Ventilator prostora 48 V DC (EC)	termostat, ljeti	≈ 2 W
Predgrijač rashladne tečnosti DEA	DC, samo prije starta pri niskoj temperaturi ($\approx 0,1$ kWh po startu)	≈ 1 W
Gubici DC/DC		≈ 3 W
Ukupno		≈ 21 W $\rightarrow$ usvojeno ≤ 25 W

Jedna svjetiljka u kontejneru je za 48 V DC, pa je svjetlo dostupno i kad agregat ne radi; radi samo pri obilasku i ne ulazi u trajnu potrošnju. Energetski bilans (A.6) računa sa 45 W pomoćne potrošnje na –48 V: 20 W za SMU, BMS i ispravljače u mirovanju i 25 W za trajne potrošače.

E. Šta šta određuje — sažetak

Veličina	Određuje je	Vrijednost
Nagib 45°	godišnji rad agregata (A.5, A.6)	273 h pri 45° prema 293 h pri 60°
Azimet 225° (jugozapad)	odluka Naručioca 11.09.2026. (A.6)	273 h prema 226 h na jug — cijena $\approx +47$ h i $\approx +157$ l/god
Custom nosač	qp lokacije vs. katalogske deklaracije (B.1, B.2)	$0,64-0,91 > 0,52$ kN/m ²
Usvojeni qp 1,20 kN/m ²	jedna konstrukcija za obje lokacije (B.1)	moment 25,7 kNm po nosaču
4 nosača 1 × 3, položeno	pojas JZ 3,30 m; odvojene ploče umjesto jednog „jedra” (B.3, B.4)	2434 mm od raspoloživih 3300
Izlaz zraka kroz otvore Stulz	odluka Naručioca, protok 2206 m ³ /h (C.1)	$\geq 0,36$ m ² bruto + hauba naviše, ≤ 60 Pa
Horizontalni izduv	platforma stuba +3,0 m iznad krova (C.4)	NO 50, JI zid
Ormari ICC360 i MTS	u sjeni FN niza, na JZ strani (C.6)	0,85 m slobodno ispred
Ograničenje ispravljača 9,5 kW	derating u prime režimu (D.5)	77 % od 12,3 kW
Baterije 6 × 150 Ah (48,6 kWh)	Odluka, Aneks 2 (A.6)	≈ 270 h/god prema ≈ 320 h sa 28,8 kWh
Parametriranje SMU	osjetljivost simulacije (A.6)	≈ 270 h i ≈ 900 l/god
Trajni potrošači na –48 V DC	agregat je jedini AC izvor; odluka Naručioca (D.9)	≤ 25 W, $\approx +15$ h/god rada DEA

F. Otvorene stavke

1. **Izmjerena DC potrošnja** bazne stanice — do tada vrijedi 1180 W / 1330 W sa Sjednice.
 2. **Natpisna pločica i otvori klima-uređaja Stulz** — mjere otvora određuju plenum i izlaznu žaluzinu (C.1).
 3. **Fotografije unutrašnjosti kontejnera** i potvrda orijentacije (Google Maps) i položaja FN niza pri obilasku.
 4. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ — uslov prije dodjele ugovora; masa rama nosača.
 5. **Derating proizvođača** za 493 m i +40 °C (A.2, D.5).
 6. **Baterije i struja punjenja** — $6 \times 150 \text{ Ah}$ (48,6 kWh) prema Odluci; najveću struju punjenja potvrđuje proizvođač baterija (A.6).
 7. **Tip i mjere MTS-a** — ormar je na crtežima principijelno (C.6).
 8. **Tri izgubljene fotografije** (20260908_121619, _121701, _123320) — ponovni izvoz.
 9. **Procijenjene vrijednosti** po lokaciji i LOT-u dostavlja Naručilac.
-

Geometrija lokacije: cad/site_geometry.json; vrijednosti sistema: cad/design.json; energetski bilans: review/pvsim/. Crteži H-01 ... H-05 formatiraju kote iz tih fajlova.